共　創

共創プロトコル

中間を持たない労働・価値ネットワーク

価値を生む人間が、正当に報われる世界のための設計図

著者：職人（Shokunin）
shokunin@kyoso.network
2026 年

本文書はパブリックドメインとして公開されます。すべての権利を放棄します。

要旨

純粋なピアツーピア労働ネットワークは、熟練労働者と仕事を必要とする人々を、中間業者を介さずに直接つなぐことを可能にする。現在の重層下請け構造は、何の技術的・品質的保証も提供することなく、労働価値の 20〜30%を中間業者が搾取し続けている。

本稿では、作業実績の暗号証明・スマートコントラクトによるエスクロー決済・コミュニティによる信用トークン経済を組み合わせた分散型プロトコルを提案する。

このネットワークはその参加者によって統治される。いかなる単一の主体もこれを所有しない。いかなる投資家もここから価値を抜き取ることができない。本プロトコルはパブリックドメインとして公開される。

1.　はじめに

インターネット上の商取引は、電子決済と需給マッチングの処理において、信頼できる第三者として機能するプラットフォームにほぼ完全に依存するようになった。このシステムは大半の取引において十分に機能しているが、信頼ベースのモデルに固有の弱点を抱えている。

建設業において、この弱点は多層的な下請け構造として現れる。価値は中間業者を通じて上方に流れ、最下層にいる熟練労働者は自分の労働が本来持つ価値のごく一部しか受け取れない。20 年の経験を持つ大工が、一度も道具を持ったことのない仲介業者より少ない報酬を得る。

> ***「なぜ、最も価値を生み出す人間が、最も少ない報酬しか受け取れないのか。」***

この問いは、16 歳で建設業に入り、大阪・西成で日雇い労働を経験し、あらゆる現場で同じ搾取が繰り返されるのを 10 年間見続けてきた一人の労働者によって提起された。本プロトコルは、その答えである。

必要なのは、中間業者への信頼ではなく、作業実績の暗号証明とコミュニティによる評価に基づいたピアツーピア労働ネットワークである。仕事を完了した職人は、自らの能力の不変の記録を積み上げる。報酬はエスクローで保管され、完了と同時に自動的に支払われる。紛争はプラットフォーム管理者ではなく、コミュニティの仲裁によって解決される。

2.　問題の構造

2.1　搾取の層

典型的な建設下請けチェーンにおいて：

層	役割	搾取率
元請け業者	入札を獲得する	20〜40%
二次下請け	作業員を手配・調整する	10〜20%
手配師・労働ブローカー	作業員を供給する	10〜20%

本文書はパブリックドメインとして公開されます。すべての権利を放棄します。

熟練労働者（職人）	実際の仕事をする	本来の価値の 30〜50%

すべての物理的価値を生み出す職人が、依頼主が支払った金額の半分以下しか受け取れない。物理的価値を何も生み出さない中間業者が、大部分を搾取する。

2.2　信頼の問題

依頼主は採用前に職人の品質を確認できない。職人は仕事前に依頼主の信頼性を確認できない。双方が信頼を提供するために中間業者に依存し、その対価として高い手数料を支払う。中間業者の価値提案は技術ではなく、信頼そのものである。

2.3　遊休資産の問題

建設機械・工具・資材は仕事と仕事の間に遊休している。1 台のユンボは稼働時間 40%・遊休時間 60%という状況も珍しくない。これは業界全体で莫大な資本効率の損失を意味する。職人が独自に資産を共有するための仕組みは存在せず、独自のマージンを取るレンタル会社を通じるしかない。

2.4　問題の普遍性

産業	中間業者	搾取率
建設業	元請け・手配師	50〜70%
農業	卸売業者・問屋	60〜80%
漁業	魚市場・仲買人	40〜60%
介護	人材派遣会社	30〜50%
運送	元請け運送会社	30〜50%

熟練した肉体労働が複雑な物流と出会うすべての産業において、同じ搾取構造が存在する。解決策もすべての場合において同じである。

3.　共創プロトコル

3.1　基本原則

- いかなる中間業者も、職人と依頼主の取引から価値を抜き取らない
- 信用は中央機関への信頼ではなく、完了した仕事の暗号証明によって構築される
- プロトコルはその参加者が所有し、トークン加重投票によって統治される
- すべての資金フローは透明でオンチェーン上で監査可能である
- プロトコルはパブリックドメインとして公開され、誰も所有できない

3.2　ネットワーク参加者

役割	説明
職人	作業実績を登録し、案件を受注する熟練労働者
発注者	案件を投稿し、エスクローを保有する個人または組織
資産オーナー	シェアリング可能な工具・機械・資材の所有者

本文書はパブリックドメインとして公開されます。すべての権利を放棄します。

検証者	作業完了を確認し、紛争を解決するコミュニティメンバー
ノードオペレーター	ネットワークインフラを維持する技術的参加者

3.3　仕事のサイクル

共創ネットワーク上のすべての案件は、以下の確定的なサイクルに従う：

```
1．発注者がスマートコントラクトにエスクロー預金をロックして案件を投稿する
2．職人が関連する作業実績の暗号証明を添えて応募する
3．発注者が職人を選択し、契約条件がオンチェーンでエンコードされる
4．作業が実施され、完了の証拠がハッシュとして提出される
5．検証者コミュニティが完了を確認する（または紛争手続きを開始する）
6．エスクローが職人に自動的に解放される
7．双方が互いに信用トークンを発行する
```

いかなる管理者も 1〜6 のステップに介入できない。コードが実行される。信頼は数学に置き換えられる。

3.4　YUI トークン（結）

ネットワークのネイティブトークンは「YUI（結）」と名付けられた。「結」とは日本語で「結びつける」を意味し、地域の相互扶助の伝統的慣行「結（ゆい）」に由来する。

トークン機能	仕組み
決済	案件の報酬を YUI または法定通貨相当のステーブルコインで受け取る
信用の証明	完了した仕事が譲渡不可能な信用トークンを生成する
ガバナンス	トークン保有者がプロトコルのパラメータを投票で決定する
資産シェア	機材レンタル料金を YUI で決済する
ステーキング	検証者が誠実な仲裁の担保として YUI をステーキングする

信用トークン（作業実績）は譲渡不可能である。売買できない。仕事をすることによってのみ獲得できる。これが信頼モデルの基盤である。

3.5　紛争解決

紛争が発生した場合、ステーキングされた検証者プールから無作為に 5 名のパネルが選ばれる。各検証者が証拠を審査する。多数決の判断が自動的に執行される。多数派と同じ投票をした検証者は少額の YUI 報酬を受け取る。少数派に投票した検証者はステーキングの一部を失う。これにより誠実な仲裁が促進される。

4.　資産シェアリングネットワーク

遊休資産はオンチェーン上に以下のメタデータとともに登録される：

- 資産の種類・状態・所在地
- 利用可能カレンダー
- YUI 建てのレンタル価格

本文書はパブリックドメインとして公開されます。すべての権利を放棄します。

– オーナーの信用スコア

レンタル契約はスマートコントラクトである。預り金はエスクローで保管され、返却確認によって解放される。損傷紛争は仕事の紛争と同じ検証者プロセスに従う。

ネットワークは資産シェアリングにマージンを取らない。プロトコル手数料（第 6 章参照）がインフラコストを賄う。

5.　水平展開モデル

共創プロトコルは産業に依存しない。建設労働を統治するスマートコントラクトアーキテクチャは、農業労働・介護・運送も同様に統治する。各産業はそのニーズに合わせたパラメータで独自のプロトコルインスタンスを展開する。

フェーズ	産業・地域
1	建設業　日本
2	農業・漁業　日本
3	介護・運送　日本
4	建設業　東南アジア
5	全産業　グローバル展開

目標はこれらの市場を支配する企業を作ることではない。搾取型中間業者がコストと信頼の両面で競争できなくなるほど、プロトコルを広く普及させることである。

6.　プロトコル経済

6.1　手数料構造

プロトコルはエスクローを通じて決済されるすべての取引に対して一律 3%の手数料を課す。この手数料は以下のように分配される：

配分先	割合	目的
ノードオペレーター	1.0%	インフラ維持
検証者プール	0.5%	紛争解決インセンティブ
開発基金	0.5%	プロトコル開発（DAO 統治）
バーン	1.0%	トークン供給管理

比較：従来の労働ブローカーは 20〜30%を徴収する。プロトコルは 3%で運営され、そのうち 0%が所有者に渡る。なぜなら、所有者が存在しないからである。

6.2　利益動機の不在

本文書はパブリックドメインとして公開されます。すべての権利を放棄します。

プロトコルには株主が存在しない。その運営から利益を得る主体は存在しない。参加者自身を除いて。これは機能ではなく、アーキテクチャである。プロトコルは強欲になれない。強欲になれるのは人間だけであり、プロトコルは価値の流れから人間を取り除く。

7.　ガバナンス

共創 DAO は 3 層構造でプロトコルを統治する：

層	対象となる意思決定	定足数
運営層	緊急パッチ・スパム対処	コアチーム（7 名）
標準層	手数料パラメータ・新機能・産業展開	ステーキング YUI の単純多数決
憲法層	プロトコルの売却・解散・根本的なルール変更	3 分の 2 超多数決

すべてのガバナンス決定はオンチェーンに記録される。すべての投票は公開される。いかなる決定も非公開では行えない。

8.　プライバシー

職人と依頼主はオンチェーン上で仮名の ID で取引する。現実世界の本人確認はゼロ知識証明によってオフチェーンで処理される。職人は自分の名前を明かさずに有効な資格を保有していることを証明できる。信用トークンは人物ではなく公開鍵に蓄積される。

本稿の著者は「職人（Shokunin）」という仮名で活動する。プロトコルはその著者のアイデンティティではなく、その内容によって評価されなければならない。著者は無関係である。重要なのはコードである。

9.　関連プロトコルとの接続

共創プロトコルは独立して構築されるが、同じ問題意識から生まれた既存のプロトコルと補完的な関係にある。

9.1　Konnex（Proof of Physical Work）

Konnex（@konnex_world）は「Proof of Physical Work（PoPW）」という新しいコンセンサスメカニズムを提唱している。ビットコインの Proof of Work がデジタルの数学問題を解くのに対し、Konnex の PoPW は物理的な作業の完了をブロックチェーン上で証明する。センサーログ・動画・画像などを Proof-of-Work バンドルとしてオンチェーンに記録し、第三者の検証者が審査してエスクロー報酬が支払われる。

共創プロトコルとの関係：Konnex はロボット AI エージェントの物理的労働の検証を主眼とするのに対し、共創プロトコルは人間の職人の労働を PoPW の思想で検証することを目的とする。両プロトコルは互いを補完し、やがて人間と AI が共存する労働ネットワークを形成しうる。

	Konnex	共創プロトコル
対象	ロボット・AI エージェント	人間の職人・熟練労働者

本文書はパブリックドメインとして公開されます。すべての権利を放棄します。

検証方法	センサーログ・映像	施工写真・GPS・完了報告
報酬	ステーブルコインエスクロー	YUI トークン・ステーブルコイン
関係性	補完・将来的に統合可能	←同左

9.2　Sei Network（ステーブルコイン給与決済）

Sei Network は高速・低手数料の Layer1 ブロックチェーンであり、ステーブルコイン（USDC）を用いた即時給与・企業送金の決済インフラとして急速に普及している。Toku との統合により、既存の給与システムと直接接続したステーブルコイン給与払いが実現されている。

共創プロトコルとの関係：共創プロトコルの決済層を Sei Network 上に構築することで、職人への報酬が仕事完了と同時に USDC で即時支払われる仕組みが最小限の開発コストで実現できる。日本円との交換も既存の取引所インフラで対応可能である。

決済フロー	内容
発注者	案件報酬を USDC で Sei 上のスマートコントラクトにロック
完了検証	検証者が PoPW バンドルを承認
自動送金	エスクローが職人のウォレットに USDC を即時送金
換金	職人が取引所で日本円に換金（必要に応じて）

9.3　Chainlink オラクル（オフチェーン証拠の橋渡し）

物理的な作業の完了証明（施工写真・GPS 位置情報・作業動画）はオフチェーンに存在する。これをスマートコントラクトに安全に引き渡すために、Chainlink のオラクルネットワークを活用する。Chainlink は分散型のデータ取得・検証インフラであり、オフチェーンのデータをオンチェーンのスマートコントラクトに改ざん不可能な形で接続する。

共創プロトコルへの適用：職人がスマートフォンで撮影した施工写真・GPS 座標・タイムスタンプを IPFS に保存し、そのハッシュを Chainlink オラクル経由で Sei 上のエスクローコントラクトに送信する。これにより PoPW バンドルの改ざんが構造的に不可能になる。

9.4　Nexus Mutual（スマートコントラクト保険）

スマートコントラクトのコードには脆弱性が存在しうる。エスクローに保管された報酬が攻撃によって失われるリスクに対応するため、Nexus Mutual の分散型保険を組み込む。Nexus Mutual はスマートコントラクトの失敗・ハッキング被害をコミュニティで相互保険する DeFi プロトコルである。

共創プロトコルへの適用：発注者がエスクローを設定する際に、オプションで Nexus Mutual の保険を付加できる。保険料はエスクロー金額の 0.5〜2%程度。万が一コントラクトの脆弱性が突かれた場合も、職人と発注者の資金が保護される。これにより「技術的なリスク」を理由に参加をためらうユーザーへの障壁が下がる。

9.5　信用トークン加重投票（職人優先のガバナンス）

本文書はパブリックドメインとして公開されます。すべての権利を放棄します。

共創 DAO のガバナンスにおいて、投票権は YUI トークンの保有量ではなく、信用トークン（作業実績）の蓄積量によって加重される。これにより、資本を多く持つ者ではなく、実際に多くの仕事をこなしてきた職人がガバナンスに最も強い発言権を持つ。

投票権の基準	内容	理由
信用トークン（主）	完了した仕事の実績数・評価	買えない・偽れない・本物の貢献の証明
YUI トークン（従）	保有量（上限あり）	資金的貢献も一定程度反映
参加年数ボーナス	長期参加者に加重	コミュニティへの継続的なコミット

これは「お金で権力を買う」ことを構造的に防ぐ設計である。建設業で 20 年積み上げた職人の一票が、昨日参加した投資家の千票に勝る。これが共創の理念をガバナンスに実装した形である。

9.6　技術スタックの全体像

共創プロトコルは以下の技術層で構成される：

層	技術	役割
証拠層	Chainlink オラクル + IPFS	作業完了証拠の改ざん不可能な記録
検証層	PoPW（Konnex 思想を人間労働に適用）	作業完了の暗号証明
決済層	Sei Network + USDC	即時・低手数料の報酬送金
保険層	Nexus Mutual	スマートコントラクトリスクの相互保険
信用層	YUI トークン（譲渡不可）	実績の不変の蓄積
ガバナンス層	信用トークン加重 DAO	職人優先の自律的運営
アプリ層	AI マッチングエージェント	職人と案件の最適マッチング

10.　結論

本稿では、中間業者への信頼に依存しないピアツーピア労働取引のためのシステムを提案した。このシステムは、作業実績の暗号証明・スマートコントラクトエスクロー・コミュニティによる紛争解決・譲渡不可能な信用トークンによって機能する。

このプロトコルはいかなる当事者にも他の当事者を信頼することを求めない。すべての当事者が数学を信頼することだけを求める。

都市を建設する職人は、電話をかけた仲介業者より少ない報酬を得るべきではない。本プロトコルはその帰結を構造的に不可能にする。

本文書はパブリックドメインとして公開されます。すべての権利を放棄します。

> ***「私たちは、労働の価値がそれを生み出した人間に直接流れるネットワークを提案する。中間業者に公平であることを求めるからではない。プロトコルが搾取を不可能にするからである。」***

本プロトコルはパブリックドメインとして公開される。すべての権利を放棄する。使ってほしい。改善してほしい。展開してほしい。唯一の条件は、閉じないことだ。

職人（Shokunin）
shokunin@kyoso.network
2026 年

参考文献

[1] S. Nakamoto、「ビットコイン：ピアツーピア電子キャッシュシステム」、2008 年
[2] V. Buterin、「イーサリアム・ホワイトペーパー」、2014 年
[3] Konnex、「Proof of Physical Work プロトコル」、@konnex_world、2024 年
[4] Sei Network / Toku、「ステーブルコイン給与決済インフラ」、2025 年
[5] Chainlink、「分散型オラクルネットワーク」、chain.link、2024 年
[6] Nexus Mutual、「分散型スマートコントラクト保険プロトコル」、nexusmutual.io、2024 年
[7] 国土交通省、「建設業実態調査」、2024 年
[8] ILO、「世界雇用・社会見通し」、国際労働機関、2024 年
[9] FAO、「食料と農業の現状」、2024 年
[10] 厚生労働省、「賃金構造基本統計調査」、2024 年

本文書はパブリックドメインとして公開されます。すべての権利を放棄します。